

2026

EcoCamp

NOM ÉTUDIANT

Page

1. Historique des versions

Version	Date	Classe/Module	Modification	Responsable
V1.0	27/05/2025	Tous modules	Création du document	Étudiant

2. Plan de test

Tableau récapitulatif

Réf.	Nom du test	Type	Unité testée	Type unité	Testeur	Date	Framework
UT-01	Test Config.charger_co nfig()	Fonctionnel	Config	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-02	Test Database.connect er()	Fonctionnel	Database	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-03	Test Database.sauvega rder_consommatio n()	Fonctionnel	Database	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-04	Test Database.testeur_c onnexion()	Structurel	Database	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-05	Test MqttReceptionElec .tester_connexion()	Fonctionnel	MqttReceptionElec	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-06	Test MqttReceptionElec .connecter()	Fonctionnel	MqttReceptionElec	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-07	Test MqttReceptionElec .on_message()	Structurel	MqttReceptionElec	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-08	Test ReceptionData.trai ter_donnees()	Fonctionnel	ReceptionData	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)

Objectifsetdescriptions

UT-09	Test Contrôleur.teste_connexions()	Fonctionnel	Contrôleur	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)
UT-10	Test App.__init__() et App.run()	Structurel	App	Classe	Étudiant EcoCamp	27/05/2025	unittest (Python)

Réf.	Nom du test	Unité testée	Description
UT-01	Test Config.charger_config()	Config	Vérifie que la méthode charger_config() de la classe Config charge correctement les paramètres MQTT, base de données et ID hébergement depuis la configuration.
UT-02	Test Database.connecter()	Database	Vérifie que la méthode connecter() établit une connexion PyMySQL et retourne True en cas de succès, False en cas d'échec.
UT-03	Test Database.sauvegarder_consommation()	Database	Vérifie que sauvegarder_consommation() insère correctement une valeur de consommation dans la table consommation via INSERT IGNORE.
UT-04	Test Database.testeur_connexion()	Database	Vérifie que tester_connexion() exécute un SELECT 1 et retourne True si la connexion est opérationnelle, False sinon.
UT-05	Test MqttReceptionElec.testeur_connexion()	MqttReceptionElec	Vérifie que tester_connexion() crée un client MQTT temporaire, tente une connexion au broker et retourne True si le broker répond, False sinon.
UT-06	Test MqttReceptionElec.connecter()	MqttReceptionElec	Vérifie que connecter() initialise le client paho-mqtt, établit la connexion et démarre la boucle réseau.
UT-07	Test MqttReceptionElec.on_message()	MqttReceptionElec	Vérifie que le handler on_message() décode le payload et appelle le callback fourni avec le topic et la valeur.
UT-08	Test ReceptionData.traiter_donnees()	ReceptionData	Vérifie que traiter_donnees() convertit le payload en float et appelle Database.sauvegarder_consommation() avec la valeur extraite.

UT-09	Test Controleur.testeur_connexions()	Controleur	Vérifie que tester_connexions() retourne True uniquement si les connexions BDD et MQTT sont toutes deux opérationnelles.
UT-10	Test App.__init__() et App.run()	App	Vérifie que App.__init__() instancie correctement un Controleur et que run() délègue l'exécution à controleur.demarrer().

3. Fiches de test

Test : UT-01 – Test Config.charger_config()

Test					
Nom	Test Config.charger_config ()	Référence	UT-01	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Config	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
S'assurer que la classe Config retourne un dictionnaire valide contenant les clés mqtt, db et id_hebergement lorsque la configuration est disponible.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Module config_simple disponible et valide.	Dictionnaire de config retourné non nul.	Instancier Config() et appeler charger_config().	Retourne un dict avec clés 'mqtt', 'db', 'id_hebergement'.
Module config_simple indisponible / erreur.	None retourné.	Simuler une erreur dans get_config() (mock).	charger_config() retourne None.

Test : UT-02 – Test Database.connecter()

Test					
Nom	Test Database.connecter()	Référence	UT-02	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Database	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Garantir que Database.connecter() gère correctement la connexion à la base de données MySQL et renvoie le bon code de retour.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Paramètres BDD valides fournis.	self.connexion != None, retour True.	Instancier Database(config_db) et appeler connecter().	True retourné, attribut connexion initialisé.
Paramètres BDD invalides (host inexistant).	self.connexion reste None, retour False.	Fournir un host incorrect et appeler connecter().	False retourné, exception interceptée silencieusement.

Test : UT-03 – Test Database.sauvegarder_consommation()

Test

Nom

Test
Database.sauvegarde
r_consommation()

Référence

UT-03

Type

Fonctionnel

Unité

Nom

Database

Type

Classe

Réalisation

Nom du testeur

Étudiant EcoCamp

Date

27/05/2025

Objectifs

S'assurer que l'insertion en BDD fonctionne pour une valeur flottante valide et que les erreurs de connexion sont gérées.

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Connexion BDD active, table consommation existante.	Valeur insérée en BDD, retour True.	Appeler sauvegarder_consommation (123.45).	True retourné, ligne insérée en BDD.
Connexion BDD inactive et reconnexion impossible.	Retour False.	Passer un objet connexion invalide et appeler sauvegarder_consommation (1.0).	False retourné.

Test : UT-04 – Test Database.testeur_connexion()

Test					
Nom	Test Database.testester_connexion()	Référence	UT-04	Type	Structurel
Unité					
Nom	Database	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Valider le bon fonctionnement de la méthode de vérification de santé de la connexion BDD.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
BDD accessible avec paramètres corrects.	Retour True.	Instancier Database et appeler tester_connexion().	True retourné.
BDD inaccessible.	Retour False.	Fournir un host invalide et appeler tester_connexion().	False retourné.

Test : UT-05 – Test MqttReceptionElec.testster_connexion()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.testster_connexion()	Référence	UT-05	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Garantir que la méthode de test de connexion MQTT détecte correctement la disponibilité du broker.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Broker MQTT accessible sur le réseau.	Retour True.	Instancier MqttReceptionElec et appeler tester_connexion().	True retourné.
Broker MQTT inaccessible (host/port invalide).	Retour False.	Fournir un broker inexistant et appeler tester_connexion().	False retourné.

Test : UT-06 – Test MqttReceptionElec.connecter()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.co nnecter()	Référence	UT-06	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
S'assurer que la méthode connecter() démarre correctement le client MQTT et retourne True.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Broker MQTT accessible.	self.client initialisé, loop_start() appelé, retour True.	Appeler connecter() sur une instance MqttReceptionElec valide.	True retourné, client MQTT en écoute.
Broker inaccessible.	Retour False, message d'erreur affiché.	Fournir broker invalide et appeler connecter().	False retourné.

Test : UT-07 – Test MqttReceptionElec.on_message()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.on_message()	Référence	UT-07	Type	Structurel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Valider que les messages MQTT reçus déclenchent correctement le callback de traitement.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Instance MqttReceptionElec avec callback mock.	Callback appelé avec (topic, payload_str).	Simuler un message MQTT avec payload b'150.5' et topic 'test/elec'.	Callback appelé avec ('test/elec', '150.5').
Payload non-UTF8.	UnicodeDecodeError interceptée silencieusement.	Envoyer un payload binaire non-UTF8.	Pas d'exception levée.

Test : UT-08 – Test ReceptionData.traiter_donnees()

Test					
Nom	Test ReceptionData.traiter_donnees()	Référence	UT-08	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	ReceptionData	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
S'assurer que le pipeline de traitement des données MQTT → BDD fonctionne correctement.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Instance Database mockée. Payload valide '200.5'.	sauvegarder_consommation (200.5) appelé.	Appeler traiter_donnees('shellyem/e meter/0/energy_counter', '200.5').	Database.sauvegarder_con sommation appelé avec 200.5.
Payload non numérique 'abc'.	Exception interceptée silencieusement, pas d'appel BDD.	Appeler traiter_donnees('topic', 'abc').	Aucune exception levée, aucun appel BDD.

Test : UT-09 – Test Contrôleur.tester_connexions()

Test					
Nom	Test Controleur.testester_con nexions()	Référence	UT-09	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Controleur	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Garantir que le contrôleur valide correctement l'état des deux connexions avant de démarrer.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
BDD et MQTT accessibles.	Retour True.	Appeler tester_connexions() avec mocks retournant True.	True retourné.
BDD accessible, MQTT inaccessible.	Retour False.	Mock MQTT retournant False, BDD retournant True.	False retourné (AND logique).

Test : UT-10 – Test App.__init__() et App.run()

Test					
Nom	Test App.__init__() et App.run()	Référence	UT-10	Type	Structurel
Unité					
Nom	App	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		
Objectifs					
Valider le rôle d'orchestrateur de la classe App et sa délégation au Controleur.					

Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Module test_controleur disponible.	self.controleur est instance de Controleur.	Instancier App() et vérifier self.controleur.	Attribut controleur présent et de type Controleur.
Controleur mocké avec méthode demarrer().	controleur.demarrer() appelé une fois.	Appeler app.run() et vérifier l'appel mock.	demarrer() appelé exactement 1 fois.

4. Comptes rendus de test

Compte rendu : UT-01 – Test Config.charger_config()

Test					
Nom	Test Config.charger_config ()	Référence	UT-01	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Config	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-01-1	Retourne un dict avec clés 'mqtt', 'db', 'id_hebergement'.	Dictionnaire retourné avec succès. Clés présentes.
UT-01-2	charger_config() retourne None.	None retourné, exception silencieuse.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire. La gestion d'erreur silencieuse (except: pass) est suffisante pour les tests.		

Compte rendu : UT-02 – Test Database.connecter()

Test					
Nom	Test Database.connecter()	Référence	UT-02	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Database	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-02-1	True retourné, attribut connexion initialisé.	True retourné. Connexion établie avec succès.
UT-02-2	False retourné, exception interceptée silencieusement.	False retourné. Exception levée et silencieusement ignorée.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-03 – Test Database.sauvegarder_consommation()

Test					
Nom	Test Database.sauvegarder_consommation()	Référence	UT-03	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Database	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-03-1	True retourné, ligne insérée en BDD.	True retourné. Insertion réussie (INSERT IGNORE).
UT-03-2	False retourné.	False retourné. Message d'erreur affiché.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-04 – Test Database.testeur_connexion()

Test					
Nom	Test Database.testeur_connexion()	Référence	UT-04	Type	Structurel
Unité					
Nom	Database	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-04-1	True retourné.	True retourné. SELECT 1 exécuté avec succès.
UT-04-2	False retourné.	False retourné. Exception capturée.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-05 – Test MqttReceptionElec.testster_connexion()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.testster_connexion()	Référence	UT-05	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-05-1	True retourné.	True retourné. Connexion broker établie.
UT-05-2	False retourné.	False retourné. Exception silencieuse.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-06 – Test MqttReceptionElec.connecter()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.co nnecter()	Référence	UT-06	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-06-1	True retourné, client MQTT en écoute.	True retourné. Client initialisé et boucle démarrée.
UT-06-2	False retourné.	False retourné. Exception affichée.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-07 – Test MqttReceptionElec.on_message()

Test					
Nom	Test MqttReceptionElec.on_message()	Référence	UT-07	Type	Structurel
Unité					
Nom	MqttReceptionElec	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-07-1	Callback appelé avec ('test/elec', '150.5').	Callback invoqué correctement avec les bons arguments.
UT-07-2	Pas d'exception levée.	Exception interceptée silencieusement.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-08 – Test ReceptionData.traiter_donnees()

Test					
Nom	Test ReceptionData.traiter_donnees()	Référence	UT-08	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	ReceptionData	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-08-1	Database.sauvegarder_consommation appelé avec 200.5.	Méthode appelée avec 200.5. Flux complet validé.
UT-08-2	Aucune exception levée, aucun appel BDD.	Exception silencieuse. Aucune interaction BDD.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-09 – Test Contrôleur.testeur_connexions()

Test					
Nom	Test Controleur.testester_con nexions()	Référence	UT-09	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	Controleur	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-09-1	True retourné.	True retourné. Les deux connexions validées.
UT-09-2	False retourné (AND logique).	False retourné. Résultat AND correct.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

Compte rendu : UT-10 – Test App.__init__() et App.run()

Test					
Nom	Test App.__init__() et App.run()	Référence	UT-10	Type	Structurel
Unité					
Nom	App	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Étudiant EcoCamp	Date	27/05/2025		

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-10-1	Attribut controleur présent et de type Controleur.	Attribut controleur initialisé correctement.
UT-10-2	demarrer() appelé exactement 1 fois.	demarrer() invoqué une seule fois.
Nature des modifications		
Aucune modification nécessaire.		

5. Résultat de l'exécution du programme de test

Réf.	Nom du test	Unité testée	Résultat	Statut
UT-01	Test Config.charger_config()	Config	PASS	Test exécuté avec succès
UT-02	Test Database.connecter()	Database	PASS	Test exécuté avec succès
UT-03	Test Database.sauvegarder_consommation()	Database	PASS	Test exécuté avec succès
UT-04	Test Database.testeur_connexion()	Database	PASS	Test exécuté avec succès
UT-05	Test MqttReceptionElec.testeur_connexion()	MqttReceptionElec	PASS	Test exécuté avec succès
UT-06	Test MqttReceptionElec.connecter()	MqttReceptionElec	PASS	Test exécuté avec succès
UT-07	Test MqttReceptionElec.on_message()	MqttReceptionElec	PASS	Test exécuté avec succès
UT-08	Test ReceptionData.traiter_donnees()	ReceptionData	PASS	Test exécuté avec succès
UT-09	Test Controleur.testeur_connexions()	Controleur	PASS	Test exécuté avec succès
UT-10	Test App.__init__() et App.run()	App	PASS	Test exécuté avec succès

Tous les tests unitaires ont été exécutés avec succès. L'ensemble des classes (Config, Database, MqttReceptionElec, ReceptionData, Controleur, App) ont été validées fonctionnellement et structurellement.